

Kafka

⚡ Hacer el tutorial

<https://kafka.datastack.seibe.org/Tutorial/Detalle/>

Docs importante

📖 [KafkaExplained2026](#)

📖 [KafkaFundamentals20191021](#)

Muchas distribuciones - una de ellas Confluent comprada por Microsoft.

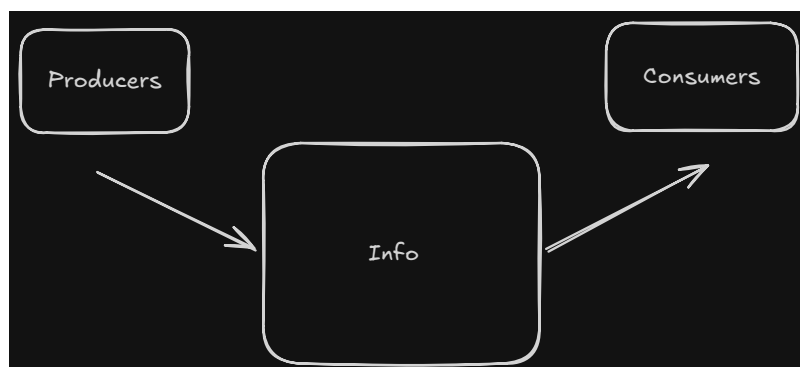
⚠ Producto vs Servicio

Base de datos (utilidad):

- Almacenamiento de datos
- Procesamiento

Kafka - Solo almacenamiento

Diferencia nivel practico mysql vs duckdb - duckdb integra con todo.



⚡ Una plataforma de streaming distribuido, alto rendimiento, baja latencia

O sea productores muy rapidos o muy lentos. Idem con consumidores.

⚠ Antes teniamos filas ahora tenemos mensajes o eventos.

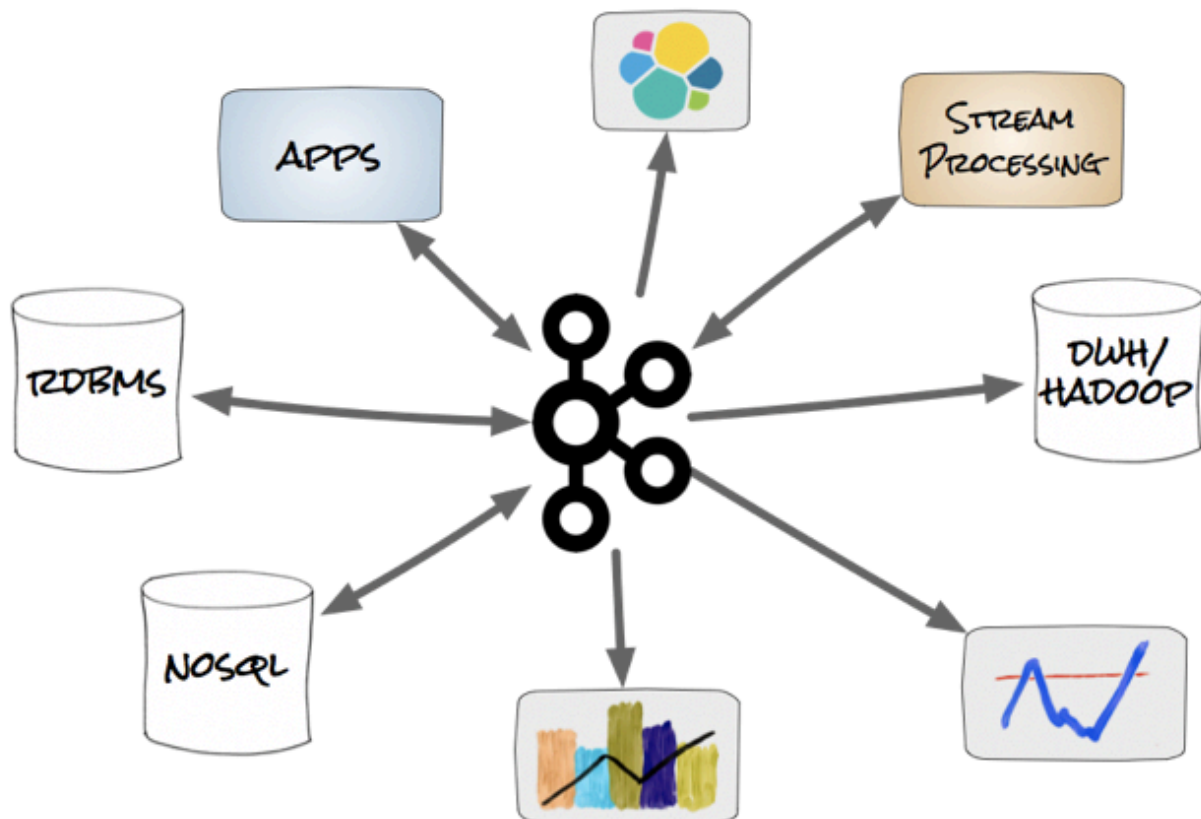
Son de cualquier formato, cualquier estructura.

Si los mensajes entran y no salen durante en un tiempo (tiempo de retencion), expiran y se eliminan.

Kafka Connect

Apache Kafka - producto

⚡ Cambia Confluent por RedPanda - por que funciona mejor en los portatiles



🔗 Flechas bidireccionales o Unidireccionales (cual es solo productor, solo consumidor) etc

ETL

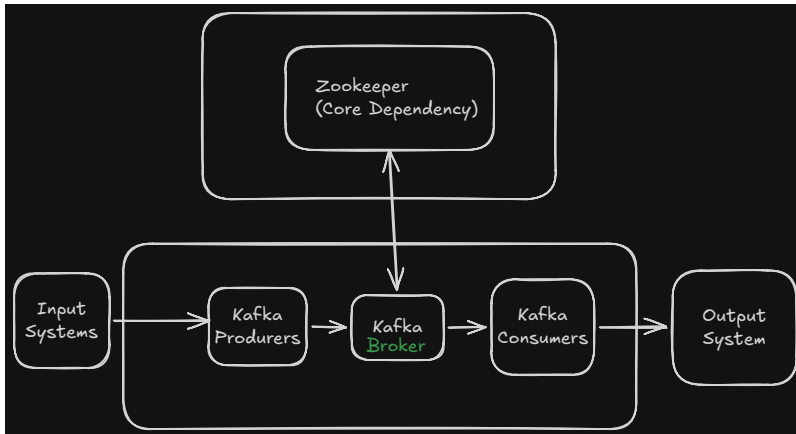
offline modo batch se convierte a una etl en tiempo real ¿?

Principios basicos

- Unificacion : no hay diferencia entre datos. Todos los datos son streams
- Desacoplamiento : entre productores y consumidores

- Microservicios : arquitectura NO monolitica
- Arquitectura distribuida, escalable, fiable
 - multiples clusters

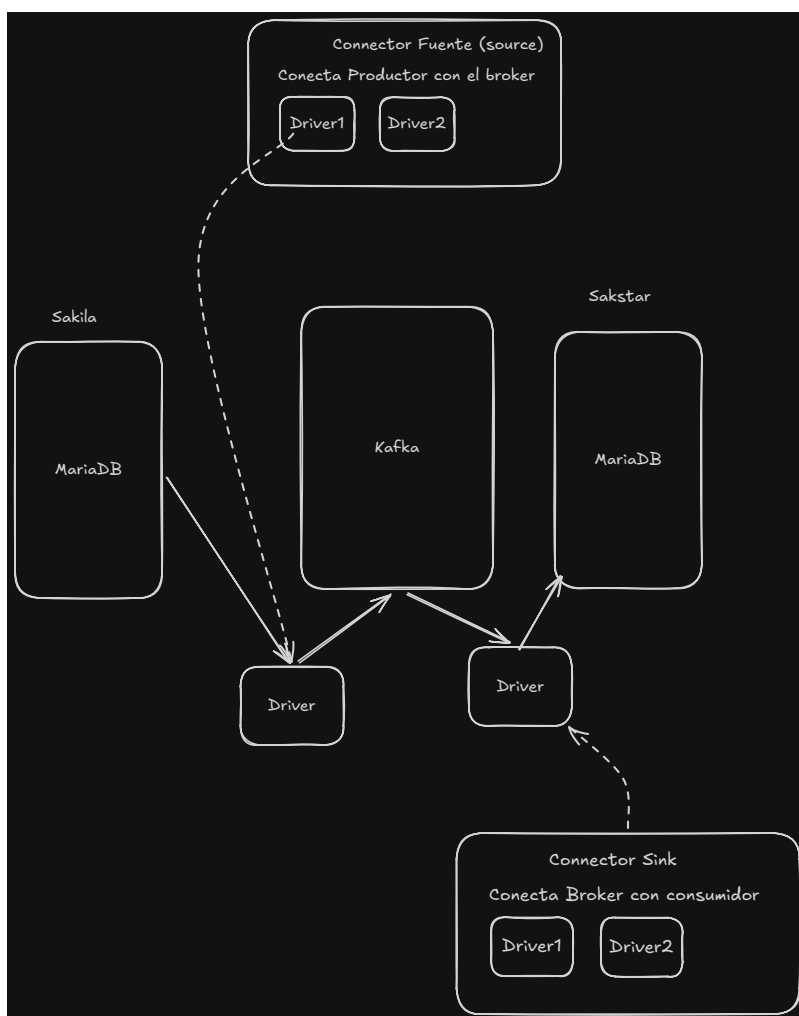
Kafka Arhitecture



Componentes

- Broker (cluster)
 - almacena los mensajes
 - hay que tratar con el para producir o consumir los mensajes
 - mensajes caducan TTL : tiempo retencion mensaje
 - nunca se actualizan mensajes en el broker
 - se borra y se reinserta
 - ningun mensaje pasa dos veces por el broker
 - puede pasar la misma informacion (o cambiada minimamente)
 - Pero es otro mensaje
- Mensajes
 - Cabecera (no es informacion neta - unico necesario para el broker)
 - Topic : etiqueta
 - todos los mensajes tienen un topic unico
 - tienen estructura hierarquica : uno.dos.tres
 - es una cuestion logica, pero tiene papel crucial
 - importa mucho en el rendimiento
 - `print 'tw_raw' from begining limit 1;`
 - Body
 - Clave (puede contener info, normalmente no)
 - resolver todo lo que tiene que ver con la interpretacion del mensaje

- metadatos - artefacto imprescindible para automatizar
- Valor (información neta del mensaje)
- Coordinador (cluster de coordinadores, autocoordinados)
 - Coordinación entre clusters
 - Zookeeper ya no está presente en RedPanda
 - ahora se llama...
- Conector (Productores y Consumidores)
 - como una base de datos de drivers
 - [M+ Drawing 2026-05-12 11.14.48.excalidraw](#)
- Metadata (Schema Registry)
 - repositorio de metadatos
 - como entender diferentes tipos de datos
 - como interpretar los mensajes como los diferentes tipos de datos
- KSQL -> No un componente core de kafka
 - ver kafka como una pseudo-base de datos sql



⚡ Sobre tiempo - todos los elementos del cluster tienen que ser sincronizados

⚡ kafka se puede considerar motor base de datos definitivo ???

para que sea posible falta poder hablar con el en SQL

⚠ Convertir el flujo continuo en un grifo estatico controlable

Sobre Docker

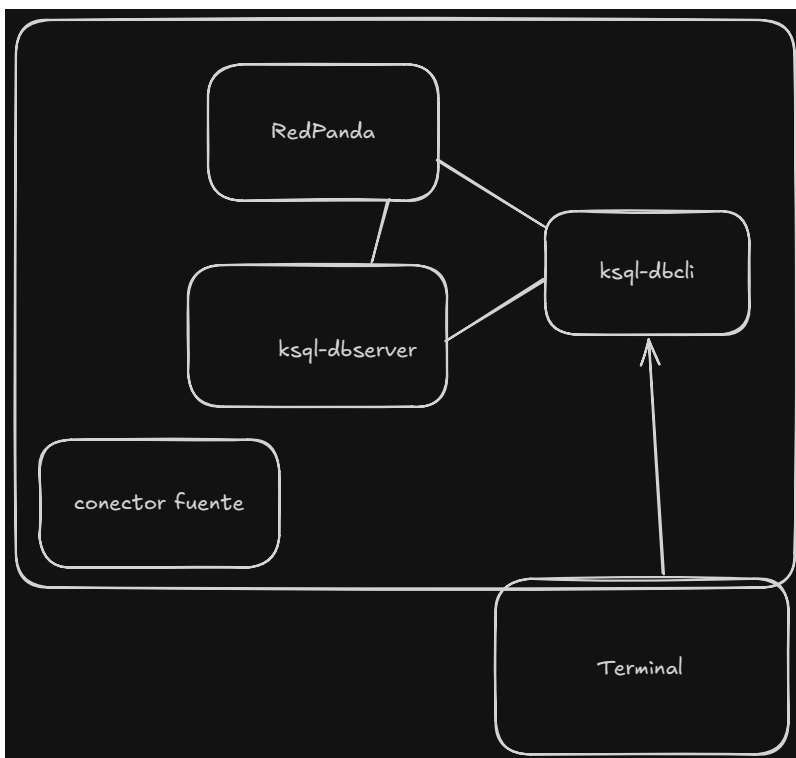
En imagen "Red panda" - broker, coordinador, schema registry

En imagen "KSQL" Conector y KSQL

🔗 Hay muchas maneras de interactuar

Por ejemplo API REST

Aqui no se puede usar. Aqui solo con SQL de Kafka



Tareas :

- repasar material complementario
- descargar el zip y arancar el docker (las dos versiones)